

Relationale Algebra Wiederholung

Hier ein paar Hinweise zur Vorbereitung des Kapitels Relationale Algebra:

Für die Klausur relevant ist der Teil über die Logische Optimierung (siehe Folien).

Gegeben wird ein SQL-Ausdruck, den man in die Sprache der RA umsetzen soll. Der SQL-Ausdruck ist aus didaktischen Gründen in einer veralteten Form (ohne INNER JOIN).

Neues Beispiel (ähnlich wie auf den Folien)

Ein Schüler möchte alle Titel der Bücher finden, die vom Autor „Kant“ geschrieben wurden:

Gegeben sind die Tabellen:

Buch(BuchID, Titel, ↑AutorID)

Autor(AutorID, Name, Geburtsjahr)

Veralteter SQL-Ausdruck (wird nur in der Aufgabe für RA verwendet, ansonsten NICHT!!!!)

SELECT Titel FROM Buch, Autor WHERE Name = 'Kant' AND Autor.AutorID = Buch.AutorID;

Relationale Algebra

Unoptimiert

$\pi_{\text{Titel}} (\sigma_{\text{Name} = \text{'Kant'} \wedge \text{Autor.AutorID} = \text{Buch.AutorID}} (\text{Buch} \times \text{Autor}))$

Das kartesische Produkt **Buch × Autor** erzeugt alle Kombinationen aus Büchern und Autoren. Wenn es 1000 Bücher und 300 Autoren gibt, entstehen:

$1000 * 300 = 300.000$ Kombinationen

Erst darauf wird Name='Kant' und AutorID-Gleichheit geprüft.

Das ist unnötig teuer (es entstehen zu viele Datensätze).

Optimierte Version

Aus 300 Tupeln werden diejenigen ausgewählt, die die Selektionsbedingung $\sigma_{\text{Name} = \text{'Kant'}}$ erfüllen; hier nur eins (nur ein Autor mit dem Nachnamen Kant).

Verbesserung: zuerst den richtigen Autor aus 300 zu finden und dann das Kreuzprodukt von einem Autor mit allen Sätzen aus der Tabelle Buch zu bilden.

$$300 + 1 \cdot 1000 = 1300$$

$\pi_{\text{Titel}} (\sigma_{\text{Autor.AutorID} = \text{Buch.AutorID}} (\text{Buch} \times \sigma_{\text{Name} = \text{'Kant'}} (\text{Autor})))$

Teil 1: Zuerst werden die 300 Autoren durchsucht; 1 gefunden: Name='Kant'.

Teil 2: Der Autor Kant wird mit 1000 Büchern verknüpft;

Anzahl Schritte:

300 (suche Autor) + 1*1000 (Kreuzprodukt: verknüpfe 1 Autor mit 1000 Büchern) = 1300.

Optimierungsschritte:

- Das Aufbrechen von Selektion
- Verschiebung der Selektion soweit wie möglich nach unten im Operatorbaum (in den Ausdruck hinein, engl. pushing selections).
- Zusammenfassung von Selektionen und Projektionen

Hinweise für die Klausur: Bitte Fachsprache verwenden (Projektion, Selektion und die Definition des Kartesischen Produkts kennen).